



سرفصل دوره‌ی آموزشی

مدل‌های Gradient Boosting و XGBoost

Gradient Boosting & XGBoost

تسلط بر الگوریتمی که در مسابقات برنده می‌شود و پشته‌ای بسیاری از سامانه‌های واقعی روی داده‌های جدولی است: ساخت Gradient Boosting از پایه، شناخت کامل XGBoost و سپس تنظیم، تفسیر و استقرار یک مدل واقعی در پایتون.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
متوسط تا پیشرفته	۵ بخش	۲۱ درس	حضور یا آنلاین

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون، NumPy و pandas
- آشنایی با مبانی یادگیری نظارت‌شده:
- تقسیم داده‌ی آموزش و آزمون، بیش‌برازش و معیارهای ارزیابی

ابزارها و فناوری‌ها

NumPy scikit-learn XGBoost
Optuna SHAP

پروژه‌ی عملی

مدلی تنظیم‌شده و قابل تفسیر روی داده‌های واقعی

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ◆ توضیح سازوکار Boosting با پیاده‌سازی Gradient Boosting از پایه در NumPy
- ◆ آموزش، منظم‌سازی و اعتبارسنجی مدل‌های XGBoost روی داده‌های واقعی
- ◆ مدیریت داده‌های نامتوازن و دسته‌ای بدون فریب‌خوردن از نتایج
- ◆ تفسیر مدل با اهمیت ویژگی‌ها و SHAP و تنظیم آن با Optuna
- ◆ ذخیره و استقرار مدل آموزش‌دیده

۵ درس

۱ مبانی Boosting

۱. از درخت تصمیم تا Boosting

۲. سازوکار Gradient Boosting

۳. Gradient Boosting برای طبقه‌بندی

۴. توابع زیان و شبه‌باقیمانده‌ها

۵. پروژه‌ی راهنمادار: ساخت Boosting از پایه

۵ درس

۲ بررسی عمیق XGBoost

۱. آشنایی با XGBoost

۲. درون تابع هدف XGBoost

۳. ابرپارامترهای اصلی

۴. منظم‌سازی و نمونه‌گیری

۵. پروژه‌ی راهنمادار: تنظیم XGBoost روی داده‌ی واقعی

۵ درس

۳ آموزش مدل‌های پایدار

۱. توقف زودهنگام و مجموعه‌های ارزیابی

۲. اعتبارسنجی متقابل با xgb.cv

۳. مدیریت داده‌های نامتوازن

۴. مقادیر گمشده و ویژگی‌های دسته‌ای

۵. پروژه‌ی راهنمادار: یک جریان آموزش پایدار

۵ درس

۴ تفسیر، تنظیم و استقرار

۱. اهمیت ویژگی‌ها و خطاهای رایج در تفسیر آن

۲. توضیح پیش‌بینی‌ها با SHAP

۳. تنظیم ابرپارامترها با Optuna

۴. ذخیره، استقرار و مقایسه‌ی کتابخانه‌ها

۵. پروژه‌ی راهنمادار: از مدل تا خروجی قابل استقرار

۱ درس

۵ پروژه‌ی پایانی

۱. پروژه‌ی راهنمادار: مدلی صادقانه، تنظیم‌شده و قابل تفسیر

برگزاری اختصاصی برای سازمان شما

lotfinejad.ir/consultation

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های این دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود. آموزش به زبان فارسی و به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود.